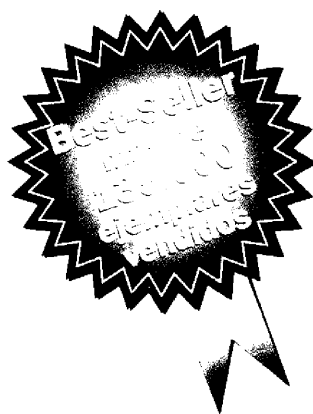


NEW YORK INSTITUTE OF FINANCE

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS



JOHN J. MURPHY



GESTIÓN 2000

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original: *Technical Analysis of the Financial Markets*

Autor: John J. Murphy

© John J. Murphy, 1999

© de la edición original, New York Institute of Finance, New York, 1999

© para la edición en lengua castellana, Ediciones Gestión 2000, S.A., Barcelona, 2000

Primera edición: Mayo 2000

Traducción: Carlos Ganzinelli

ISBN: 84 - 8088 - 442 - 8

Depósito legal: B-23.942-2000

Impreso por Novoprint

Impreso en España - *Printed in Spain*

Índice

Sobre el autor	15
Sobre los colaboradores	17
Introducción	19
Agradecimientos	23
 1 Filosofía del análisis técnico	27
Introducción	27
Filosofía o fundamento lógico	28
Pronóstico técnico versus previsión fundamental	31
Análisis versus tiempos	33
Flexibilidad y adaptabilidad del análisis técnico	34
El análisis técnico aplicado a diferentes medios de transacción	35
El análisis técnico aplicado a diferentes dimensiones temporales	36
Previsiones económicas	36
¿Técnico o chartista?	37
Breve comparación del análisis técnico de valores y futuros .	39
Menor confianza en promedios e indicadores del mercado .	42
Algunas críticas al enfoque técnico	43
Teoría del Paseo Aleatorio	47
Principios universales	50
 2 Teoría de Dow	51
Introducción	51
Principios básicos	52

	El uso del precio de cierre y la presencia de líneas	60
	Algunas críticas a la Teoría de Dow	60
	Los valores como indicadores económicos	61
	La Teoría de Dow aplicada a las operaciones con futuros ...	61
	Conclusión	62
3	Construcción de gráficos	65
	Introducción	65
	Tipos de gráficos disponibles	65
	Gráficos de velas.	67
	Escala aritmética versus escala logarítmica	70
	Construcción del gráfico de barras diario	71
	Volumen	72
	Interés abierto de los futuros	73
	Gráficos de barras semanales y mensuales.	75
	Conclusión	77
4	Conceptos básicos de tendencia.	79
	Definición de tendencia	79
	La tendencia tiene tres direcciones	80
	La tendencia tiene tres clasificaciones.	82
	Apoyo y resistencia.	85
	Líneas de tendencia.	96
	El principio acordeón	106
	La importancia del número tres.	109
	La relativa inclinación de la línea de tendencia	109
	La línea de canal	114
	Retrocesos porcentuales	119
	Líneas de resistencia a la velocidad	121
	Las líneas de abanico de Gann y Fibonacci.	124
	Líneas internas de tendencia	124
	Días de cambio.	125
	Huecos de precios	128
	Conclusión	133
5	Los modelos de cambio más importantes.	135
	Introducción	135
	Modelos de precios	136
	Dos tipos de modelos: de cambio y de continuidad	136
	El patrón de cambio de cabeza y hombros	140
	La importancia del volumen.	144

Encontrar un objetivo de precios	145
Cabeza y hombros a la inversa	147
Cabeza y hombros complejos	150
Patrones superiores e inferiores triples	152
Patrones superiores e inferiores dobles	155
Variaciones del modelo ideal	158
Platillos y púas	163
Conclusión	165
6 Modelos de continuidad	167
Introducción	167
Triángulos	168
El triángulo simétrico	170
El triángulo ascendente	174
El triángulo descendente	176
La formación expansiva	179
Banderas y banderines	180
La formación en cuña	185
La formación rectangular	187
El movimiento medido	191
El modelo de continuidad de cabeza y hombros	193
Confirmación y divergencia	193
Conclusión	196
7 Volumen e interés abierto	197
Introducción	197
El volumen y el interés abierto como indicadores secundarios	198
Interpretación del volumen para todos los mercados	201
Interpretación del interés abierto en los futuros	211
Resumen de las normas de volumen e interés abierto	216
Descarga y clímax de ventas	217
Informe de los compromisos de los operadores	217
Hay que observar a los comerciales	218
Posiciones netas de contratación	219
Interés abierto en las opciones	219
Ratios put/call (opción de venta/compra)	220
Combinar criterios personales sobre opciones con datos técnicos	222

Conclusión	222
8 Gráficos a largo plazo	223
Introducción	223
La importancia de una perspectiva de mayor alcance	224
Creación de gráficos de continuidad para los futuros	224
El Contrato Perpetuo TM	226
Las tendencias a largo plazo hacen frente a la aleatoriedad	226
Modelos en los gráficos: cambios semanales y mensuales ...	227
De los gráficos a largo plazo a los de corto plazo	228
¿Por qué se han de ajustar los gráficos de largo alcance a la inflación?	228
Gráficos a largo plazo no pensados para contratar	229
Ejemplos de gráficos a largo plazo	230
9 Medias móviles	237
Introducción	237
La media móvil: una forma de suavizar con un desfase cronológico	239
Sobres para la media móvil	249
Bandas de Bollinger	250
Las bandas de Bollinger usadas como metas	251
El ancho de la banda mide la volatilidad	252
Medias móviles unidas a ciclos	254
Números de Fibonacci usados como medias móviles	255
Medias móviles aplicadas a los gráficos a largo plazo	255
La regla semanal	258
Optimizar o no	263
Resumen	264
La media móvil adaptable	265
Alternativas a la media móvil	266
10 Medias móviles	267
Introducción	267
Uso del oscilador en conjunción con la tendencia	268
El momento como medida	269
La tasa de cambio (TDC) como medida	275
Construcción de un oscilador usando dos medias móviles ..	277
Índice del canal de mercancías	279

Índice de fuerza relativa (IFR)	281
El uso de las líneas 70 y 30 para generar señales	288
El proceso estocástico (K%D).....	288
Larry Williams %R.....	292
La importancia de la tendencia	294
Momentos de mayor utilidad de los osciladores	295
Convergencia/divergencia de la media móvil (CDMM)	296
Histograma CDMM	298
Combinación de gráficos semanales y diarios.....	299
El principio de la Opinión Contraria en los futuros.....	300
Lecturas de los sentimientos del inversor	305
Cifras proporcionadas por Investors Intelligence	306
 11 Los gráficos de puntos y figuras.	 309
Introducción	309
El gráfico de puntos y figuras vs el gráfico de barras	310
Construcción de un gráfico de puntos y figuras intradiario .	314
La cuenta horizontal	318
Modelos de precios	320
Gráficos de inversión de puntos y figuras de 3 registros	322
Construcción del gráfico de inversión de 3 puntos	323
Trazado de las líneas de tendencia.....	327
Técnicas de medición	331
Tácticas negociadoras	332
Ventajas de los gráficos de puntos y figuras.	333
Indicadores técnicos de P&F.....	334
Gráficos de P&F por ordenador	334
Medias móviles de P&F	338
Conclusión	342
 12 Velas japonesas.	 343
Introducción	343
Gráficos de velas.....	343
Velas básicas	345
Análisis del patrón de velas.....	347
Patrones de velas filtrados.....	352
Conclusión	354
Patrones de velas	355

13 Teoría de las ondas de Elliott	365
Antecedentes históricos.	365
Principios básicos de la Teoría de las ondas de Elliott	366
Conexión entre la Teoría de las ondas de Elliott y la de Dow	367
Ondas correctoras	367
La regla de la alternancia	378
Canalización	378
Onda 4 como área de apoyo.....	381
Los números de Fibonacci como base del principio	
de las ondas	381
Ratios y retrocesos de Fibonacci.....	382
Metas temporales de Fibonacci.....	385
La combinación de los tres aspectos de la teoría	
de las ondas	385
La onda de Elliott aplicada a valores vs bienes	387
Resumen y conclusiones	388
Material de referencia	390
14 Ciclos temporales	391
Introducción	391
Ciclos.....	392
Los conceptos cíclicos ayudan a explicar las técnicas	
de los gráficos	404
Ciclos dominantes	407
Combinación de las duraciones cíclicas.....	410
La importancia de la tendencia	410
Traslación a la izquierda o la derecha	412
Cómo aislar ciclos	414
Ciclos estacionales	414
Ciclos del mercado bursátil.....	421
El barómetro de enero	423
El ciclo presidencial.....	423
Combinación de ciclos con otras herramientas técnicas	423
Análisis y programas sobre ciclos	424
15 Ordenadores y sistemas de contratación	427
Introducción	427
Algunas necesidades informáticas	429
Lista de herramientas e indicadores	430

Uso de las herramientas e indicadores	431
Sistema de movimiento parabólico y direccional de Welles Wilder	431
Pros y contras de la contratación por sistemas	438
¿Necesita ayuda de un experto?	441
Compruebe los sistemas o cree los suyos propios	441
Conclusión	442
16 Gestión monetaria y tácticas de contratación	445
Introducción	445
Los tres elementos de la buena contratación	445
Gestión monetaria	446
Coeficiente recompensa/riesgos	449
Posiciones negociadoras múltiples: tendencia vs contratación	450
Qué hacer después de períodos de éxito y adversidad	451
Tácticas de contratación	452
Combinación de factores técnicos y gestión monetaria	455
Tipos de órdenes de contratación	456
De los gráficos diarios a los gráficos de precios intradía	458
Uso de los puntos pivotes intradía	458
Resumen de las consideraciones sobre gestión monetaria y contratación	461
Aplicación a los valores	462
Asignación de recursos	463
Cuentas gestionadas y fondos de inversión	463
Perfil del mercado	464
17 Relación entre valores y futuros: análisis entre mercados . . .	465
Análisis entre mercados	466
Operaciones programadas: el último eslabón	467
Relación entre obligaciones y acciones	469
Relación entre obligaciones y mercancías	471
Relación entre mercancías y el dólar	471
Sectores bursátiles y grupos industriales	473
El dólar y los grandes capitales sociales	474
Análisis entre mercados y fondos de inversión	475
Análisis de la fuerza relativa	475
Fuerza relativa y sectores	476

Fuerza relativa y valores individuales	479
Enfoque vertical del mercado	480
Escenario deflacionario	480
Correlación entre mercados	481
Programas para establecer redes neurales entre mercados ..	483
Conclusión	483
18 Indicadores bursátiles	485
Medir la amplitud del mercado	485
Ejemplos de datos	485
Comparar los promedios	487
La línea avance/declive	488
Divergencia AD	488
Líneas AD diarias y semanales	489
Variaciones de la línea AD	490
Oscilador de McClellan	490
Índice acumulativo de McClellan	492
Nuevos máximos vs nuevos mínimos	493
Índice nuevo máximo-nuevo mínimo	493
Volumen al alza vs volumen a la baja	495
El índice Arms	496
TRIN vs Tick	498
Suavizando el índice Arms	498
Versión “abierta” del índice Arms	498
Gráficos de equivolumen	499
Gráficos combinados con velas	501
Comparación de índices de mercado	501
Conclusión	504
19 Resumen de todos los aspectos. Lista de comprobación	507
Lista de comprobación técnica	508
Cómo coordinar el análisis técnico con el fundamental	509
Técnico de mercados	510
Asociación de técnicos de mercados	511
Alcance global del análisis técnico	512
Diferentes nombres del análisis técnico	512
La Reserva Federal finalmente lo aprueba	513
Conclusión	514

Apéndice A Indicadores técnicos avanzados	517
Índice de demanda (ID)	517
Índice de rentabilidad de Herrick (IRH)	520
Bandas <i>cams</i> y canales de Keltner	523
Fórmula para el índice de la demanda	527
Apéndice B Un método llamado Market Profile	529
Introducción	529
Gráfico de perfil del mercado	532
Estructura del mercado	533
Principios organizativos del perfil del mercado	534
Desarrollo de la actividad y patrones del perfil	538
Observación de las actividades del mercado a más largo plazo	540
Conclusión	545
Apéndice C Aspectos fundamentales de la creación de un sistemas de contratación	547
Plan de 5 pasos	548
Paso 1: Comenzar con un concepto (una idea)	548
Paso 2: Transformar la idea en un conjunto de normas objetivas	551
Paso 3: Verificarla visualmente en los gráficos	551
Paso 4: Comprobarla formalmente por ordenador	551
Paso 5: Evaluar resultados	554
Gestión monetaria	555
Conclusión	556
Apéndice D Contratos de futuros continuos	559
El contrato más cercano	559
El contrato siguiente	560
El contrato Gann	561
Contratos continuos a plazos contantes	562
Glosario	559
Bibliografía seleccionada	000
Fuentes seleccionadas	577

Sobre el autor

Hace tres décadas que John J. Murphy aplica el análisis técnico. Anteriormente fue Director de Investigación técnica sobre futuros y el asesor de más alto rango para cuentas gestionadas de Merrill Lynch. Durante siete años fue el analista técnico de CNBC-TV.

En 1996, Murphy fundó MURPHYMORRIS, Inc., en colaboración con Greg Morris, diseñador de programas informáticos, con el fin de crear productos formativos interactivos y ofrecer análisis on-line a los inversores. Su página web es: [www. Murphymorris.com](http://www.Murphymorris.com).

Murphy también dirige su propia consultoría, J JM Technical Advisors, situada en Oradell, Nueva Jersey.

Sobre los colaboradores

Thomas E. Aspray (Apéndice A) es presidente de la empresa APM Asset Management (P.O. Box 15366, Little Rock, AR 72231, teléfono [501] 676-9241, dirección de correo electrónico: tea650@aol.com.). Su empresa proporciona análisis de mercados a particulares e instituciones. Aspray actúa en los mercados bursátiles desde los años 70, y muchas de las técnicas de las que fue pionero a principios de los años 80 las usan ahora otros corredores de bolsa profesionales.

Dennis C. Hynes (Apéndice B) es Director General y co-fundador de R. W. Pressprich & Co., Inc., empresa de corredores y mediadores de bolsa situada en la ciudad de Nueva York, de la que también es el estratega principal de mercados. Hynes opera con futuros y opciones y es asesor del comercio con mercancías. Posee un MBA en Finanzas de la Universidad de Houston.

Greg Morris (Capítulo 12 y Apéndice D) hace 20 años que se dedica a desarrollar sistemas de contratación e indicadores destinados a inversores y operadores, que los usan con los programas informáticos de análisis técnico más importantes. Es autor de dos libros sobre los gráficos de velas (*Candle sticks*) (ver capítulo 12). En agosto de 1996, Morris se asoció con John Murphy para fundar MURPHYMORRIS, Inc., empresa con base en Dallas y dedicada a formar inversores.

Fred G. Schutzman, CMT (Chartered Market Technician), encargado del Apéndice C, es Presidente y Director Ejecutivo de Briarwood Capital Management, Inc., una empresa asesora del comercio de mercancías con base en Nueva York. También es responsable de la investigación técnica y del desarrollo de sistemas de negociación de Emcor Eurocurrency Management Corporation, empresa consultora de gestión de riesgos. Es miembro de la Asociación de Técnicos de Mercados y en la actualidad forma parte de su consejo de administración.

Introducción

Cuando se publicó *Technical analysis of the Futures Markets* en 1986, yo no sospechaba que fuera a tener tal impacto en el sector, hasta el punto de que muchos le considerasen “la Biblia” en el campo del análisis técnico. La Asociación de Técnicos de Mercados lo utiliza como fuente principal de sus exámenes del programa para acceder al título de Técnico de Mercados, la Reserva Federal lo cita en sus trabajos de investigación que examinan el valor del enfoque técnico y, además, ha sido traducido a ocho idiomas. Yo tampoco estaba preparado para su larga vida editorial, pues siguen vendiéndose tantos ejemplares años después de su publicación como en los primeros años de su aparición.

Pero se hizo evidente que se había incorporado mucho material nuevo al campo del análisis técnico en la última década, parte de ese material aportado por mí mismo. Mi segundo libro, *Technical analysis of the Futures Markets* (Wiley, 1991) ayudó a crear esa nueva rama del análisis técnico tan en uso hoy en día. Viejas técnicas como los gráficos de velas (*Candle sticks*) japoneses, u otras más modernas como el perfil del mercado, han pasado a integrar el paisaje técnico. Estaba claro que este nuevo trabajo debía ser incluido en cualquier libro que intentase presentar una visión completa del análisis técnico. El centro de atención de mi trabajo también cambió.

Hace diez años mi interés principal estaba en los mercados de futuros, pero mis últimos trabajos se han ocupado más del mercado de valores. Con esto he completado el círculo, ya que comencé mi actividad profesio-

nal como analista de valores hace treinta años. También fue uno de los efectos secundarios de ser el analista técnico de la CBBC-TV durante siete años. Aquella atención a lo que el público en general estaba haciendo, también me llevó a mi tercer libro *The Visual Investor* (Wiley, 1996). El libro se centraba en el uso de herramientas técnicas para sectores del mercado, especialmente a través de los fondos de inversión, extremadamente conocidos en la década de los noventa.

Muchos de los indicadores sobre los que escribí hace diez años, y que eran usados principalmente en los mercados de futuros, se han incorporado al trabajo hecho con los mercados de valores, y ya era hora de demostrar cómo se hacía. Finalmente, como cualquier campo o disciplina, los escritores también evolucionan. Cosas que me parecían muy importantes hace años, ahora ya no lo son tanto. Dado que mi trabajo ha evolucionado a una aplicación más extensa de los principios técnicos a todos los mercados financieros, parecía lógico que cualquier revisión del trabajo anterior reflejara esa evolución.

He intentado retener la estructura del libro original, así que muchos de los capítulos originales han permanecido. De todos modos, han sido revisados con material nuevo y actualizados con nuevos gráficos. Dado que los principios del análisis técnico son universales, no fue muy difícil ampliar el foco de atención para incluir todos los mercados financieros, pero como la atención original se centraba en los futuros, se ha tenido que incluir mucho material sobre el mercado de valores.

Se han añadido tres capítulos nuevos. Los dos capítulos anteriores sobre gráficos de puntos y figuras (capítulos 11 y 12) se han fundido en uno solo. Se ha incluido un nuevo capítulo 12 sobre gráficos de velas y se han añadido dos capítulos adicionales al final del libro. El capítulo 17 es una introducción al trabajo que he hecho sobre análisis entre mercados. El capítulo 18 está dedicado a los indicadores bursátiles. Se han sustituido los viejos apéndices por nuevos, y se introduce el perfil del mercado en el Apéndice B. Los otros apéndices presentan algunos de los indicadores técnicos más avanzados y explican cómo crear un sistema técnico de contratación. También se incluye un glosario.

Me aboqué a la tarea de hacer esta revisión con un poco de nerviosismo, porque no estaba muy seguro de que rehacer un “clásico” fuera una buena idea. Espero que haya logrado mejorarlo. Realicé el trabajo desde la perspectiva de un escritor y analista más experimentado y maduro, tra-

tando en toda ocasión de mostrar el respeto que siempre he tenido por la disciplina del análisis técnico y por los muchos y buenos analistas que lo practican. El éxito de su trabajo, así como su dedicación a este campo, siempre ha sido fuente de inspiración y alegría para mí. Espero haberles hecho justicia.

John Murphy

Agradecimientos

La persona que merece mayor reconocimiento por la segunda edición de este libro es Ellen Schneid Coleman, editor ejecutivo de Simon & Schuster. Ella me convenció de que era hora de revisar *Análisis técnico de los mercados financieros* y ampliar su alcance. Me alegro de que fuera tan persistente. Un agradecimiento especial para la gente de Omega Research, proveedores de los programas informáticos de gráficos que yo necesitaba, y en particular para Gastón Sánchez, quien pasó mucho tiempo al teléfono hablando conmigo. Los autores que han colaborado –Tom Aspray, Dennis Hynes y Fred Schutzman– aportaron su experiencia particular cuando fue necesario. Varios analistas contribuyeron con sus gráficos, entre ellos Michael Burke, Stan Ehrlich, Jerry Toepke, Ken Tower y Nick Van Nice. La revisión del capítulo 2 sobre la Teoría de Dow fue un esfuerzo conjunto con Elyce Picciotti, analista técnico independiente y asesora de mercados en Nueva Orleans, Louisiana. Greg Morris merece una mención especial. Escribió el capítulo sobre gráficos de velas, preparó el artículo que aparece en el Apéndice D y realizó la mayor parte del trabajo gráfico. Fred Dahl, de Inkwell Publishing Services (Fishkill, NY) se encargó de la producción de la primera edición de este libro y también de la de éste. Fue estupendo volver a trabajar con él.

Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Guía completa

